

- 선택형 (18)문항 (70)점, 서답형 (4)문항 (30)점
 ● 100점 만점으로 (30)점으로 반영됨.

1. 두 다항식 $A = x^2 - xy + y^2$, $B = x^2 - 3y^2 + 2xy$ 에 대하여 $(A+B) + (2A-3B) = ax^2 + bxy + cy^2$ 일 때, 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값은? [3.4점]

- ① 1
 ② 2
 ③ 3
 ④ 4
 ⑤ 5

2. $(x-2y)^3$ 을 전개한 식이 $x^3 + ax^2y + bxy^2 + cy^3$ 일 때, 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값은? [3.4점]

- ① -2
 ② -1
 ③ 0
 ④ 1
 ⑤ 2

3. 다음은 조립제법을 이용하여 $x^3 - x + 4$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때, 몫과 나머지를 구하는 과정이다. 상수 a, b, c, d, e 의 합 $a+b+c+d+e$ 의 값은? [3.5점]

a	1	b	-1	4
		-2	d	e
	1	c	3	-2

- ① -8
 ② -6
 ③ -4
 ④ -2
 ⑤ 0

4. 다음 등식이 성립할 때, 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 의 값은? [3.5점]

$$x - y + 3i = -1 + (x + y)i$$

- ① 2
 ② 3
 ③ 4
 ④ 5
 ⑤ 6

5. 복소수 $(i-1)x + 2(-3+2i)$ 를 제공하면 음의 실수가 된다고 할 때, 실수 x 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$) [3.6점]

- ① -10
 ② -8
 ③ -6
 ④ -4
 ⑤ -2

6. 두 다항식 $A = 2x^3 - x^2 + 5x + 1$, $B = x^2 - x - 1$ 에서 A 를 B 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $Q(-1) + R(1)$ 의 값은? [3.7점]

- ① 5
 ② 6
 ③ 7
 ④ 8
 ⑤ 9

7. $4x^2 - 5x + 8 = a(x-1)(x-2) + b(x-1) + c$ 이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값은? [3.8점]

- ① 0
 ② 1
 ③ 2
 ④ 3
 ⑤ 4

8. x 에 대한 다항식 $x^3 - 2x^2 + kx - 5$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 49일 때, 상수 k 의 값은? [3.9점]

- ① 6
 ② 9
 ③ 12
 ④ 15
 ⑤ 18

9. 0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$ 일 때, $\sqrt{(a+b)^2+3|a|}-2\sqrt{a^2}+\sqrt{b^2}$ 을 간단히 하면? [4.0점]

 - ① $-2a-2b$
 - ② $-2a+2b$
 - ③ $a-2b$
 - ④ $a+2b$
 - ⑤ $3a$
10. $-3 \leq x \leq 4$ 에서 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+2x-k$ 의 최솟값이 -1 일 때, 상수 k 의 값은? [4.0점]

 - ① -2
 - ② -1
 - ③ 0
 - ④ 1
 - ⑤ 2
11. 이차함수 $y=kx^2-4x+k-1$ 의 그래프와 직선 $y=2x+1$ 이 접할 때, 만족하는 모든 실수 k 의 값의 곱은? [4.0점]

 - ① -9
 - ② -3
 - ③ 1
 - ④ 3
 - ⑤ 9
12. x 에 대한 이차방정식 $x^2-2tx+t+1=0$ 의 두 근이 연속된 홀수일 때, 양수 t 의 값은? [4.0점]

 - ① 1
 - ② 2
 - ③ 3
 - ④ 4
 - ⑤ 5
13. 다항식 $(x^3+2ax+4)(x^3+2ax-3)+2x+1$ 를 전개한 식이 $x^6-12x^4+bx^3+cx^2+dx-11$ 일 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값은? [4.1점]

 - ① 30
 - ② 31
 - ③ 32
 - ④ 33
 - ⑤ 34
14. $f(x)$ 를 x^2-4x+7 로 나누었을 때의 몫이 $Q_1(x)$, 나머지를 $2x+3$ 이라 하고, $Q_1(x)$ 를 x^2+2x-4 로 나누었을 때의 몫이 $(x-2)Q_2(x)$, 나머지가 $x+1$ 이라 하자. $f(x)$ 를 $x^3-6x^2+15x-14$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값은? [4.1점]

 - ① 14
 - ② 15
 - ③ 16
 - ④ 17
 - ⑤ 18

15. $ab+bc+ca=6, a+b+c=5, \frac{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}{a^4+b^4+c^4+7}=\frac{1}{14}$ 일 때, abc 의 값은? [4.2점]

① $\frac{3}{2}$

② 2

③ $\frac{5}{2}$

④ 3

⑤ $\frac{7}{2}$

16. 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $(\alpha-2)(\beta-2)=0, (3\alpha-1)(3\beta-1)=0$ 이 성립한다. 이때 $\alpha^2+\beta^2$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [4.2점]

① 4

② $\frac{37}{9}$

③ $\frac{38}{9}$

④ $\frac{13}{3}$

⑤ $\frac{40}{9}$

17. 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) a 는 자연수이고 b 는 $b\leq 0$ 인 정수이다.

(나) $(\alpha-\beta)^2\leq 10$ 인 서로 다른 두 실근 α, β 를 갖는다.

$a+b^2$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? [4.3점]

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

18. 복소수 $z=a+bi$ (a 는 실수이고 b 는 0이 아닌 실수)에 대하여 다음에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) [4.3점]

$\neg$. $(z+2i)(\bar{z}-2i)$ 는 실수이다.

$\angle$. $\overline{z^2}=(\bar{z})^2$

$\sqsubset$. $z+\bar{z}=0$ 이면 z 는 순허수이다.

① $\neg$

② $\angle$

③ $\neg, \angle$

④ $\neg, \sqsubset$

⑤ $\neg, \angle, \sqsubset$

[서답형 1] $2x-y=2$, $xy=1$ 일 때, $8x^3-y^3$ 의 값을 구하시오. [5점]

[서답형 2] x 에 대한 이차방정식 $x^2-ax+2a^2+2a-20=0$ 의 한 근이 $b+ai$ 일 때, 양의 실수 a , b 에 대하여 $2a+3b$ 의 값을 구하시오.(단, $i=\sqrt{-1}$) [5점]

※ [서답형3]과 [서답형4]는 서술형문항으로 풀이과정과 답을 서술형 답란에 작성하시오.

[서답형 3 - 서술형] 이차함수 $f(x)=ax^2+bx+4$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최솟값을 갖는다.

(나) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=2x$ 와 접하거나 이 직선보다 항상 위쪽에 있다.

이때 $f(2)$ 의 최솟값을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. (단, a , b 는 실수이다.) [10점. 부분 점수 있음.]

[서답형 4 - 서술형] 다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)$ 를 x^2-4x+3 으로 나눈 몫을 $Q(x)$, 나머지는 $-Q(x)$ 이다.

(나) 다항식 $f(x)$ 를 x^2+2x+1 로 나눈 몫을 $Q_1(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하면, $R(x)=x\{f(2)-f(1)\}$, $f(0)-f(3)=48$ 을 만족한다.

이때 $f(-2)$ 의 값을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [10점. 부분 점수 있음.]

(1) 다음은 $f(-2)$ 의 값을 구하는 풀이과정이다. 빈칸① ~ ⑥) 을 채우시오.[6점]

- (가) 조건을 이용하여 $f(x)$ 를 나타내면
 $f(x)=Q(x)(\quad\quad\quad\textcircled{1}\quad\quad)$
 $(\quad\quad\quad\textcircled{2}\quad\quad)$ 이 $(\quad\quad\quad\textcircled{3}\quad\quad)$ 이므로 $Q(x)$ 는 일차다항식이다. 따라서, $Q(x)=ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면
 $f(x)=(ax+b)(\quad\quad\quad\textcircled{1}\quad\quad)$

(나)조건을 이용하여 $f(x)$ 를 나타내면
 $f(x)=(x+1)^2Q_1(x)+R(x)$
 이므로 $f(-1)=\dots$

 (중간생략)

 $\therefore a=(\quad\quad\quad\textcircled{4}\quad\quad)$, $b=(\quad\quad\quad\textcircled{5}\quad\quad)$
 따라서 $f(x)=(\quad\quad\quad(\textcircled{4})x+(\textcircled{5})\quad\quad)(\quad\quad\quad\textcircled{1}\quad\quad)$
 $\therefore f(-2)=(\quad\quad\quad\textcircled{6}\quad\quad)$

(2) (1)에서 (중간생략) 되어 있는 부분에 들어갈 풀이과정 중에서 a, b 사이의 관계식을 2개 구하시오.[4점]

㉠_____

㉡_____

◀◀◀ 끝 ▶▶▶

※ 확인 사항

답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.